



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, CAMPUS I
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

SALVADOR
2026

VICTOR HUGO SANTOS BITENCOURT

ARQUITETURA EM SISTEMAS EMBARCADOS DE BAIXO CUSTO
PARA MONITORAMENTO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS DE
FÍSICA

Monografia parcial apresentada ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET) - Campus I, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), como requisito à obtenção da aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. **Área de concentração:** Ciências da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim

SALVADOR
2026

TERMO DE ANUÊNCIA DO ORIENTADOR

Declaro, para os devidos fins, que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é adequado e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que a metodologia científica utilizada, bem como os resultados esperados, são consistentes e possuem qualidade suficiente para submissão à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso I, no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Prof. Dr. Cláudio Alves de Amorim
Orientador

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO	4
1.1	Introdução	4
1.1.1	<i>Contextualização do Tema</i>	4
1.1.2	<i>Apresentação e Delimitação do Problema</i>	5
1.2	Justificativa e Contribuições	5
1.2.1	<i>Pergunta de Pesquisa</i>	6
1.3	Objetivos	6
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	6
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	6
2	REFERÊNCIAL TEÓRICO	7
3	METODOLOGIA	8
4	RESULTADOS ESPERADOS	9
5	CRONOGRAMA	10
	REFERÊNCIAS	11

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O ensino de ciências, e em particular o de Física, é historicamente pautado no equilíbrio entre a formalização matemática e a experimentação prática (Monteiro *et al.*, 2021). A atividade experimental não é apenas um complemento à teoria; ela funciona como um ambiente didático que permite ao estudante manipular variáveis, confrontar modelos ideais com ruídos do mundo real e reestruturar seus esquemas mentais (Raviola *et al.*, 2017). No entanto, a implementação eficaz de laboratórios didáticos enfrenta barreiras estruturais severas, especialmente em instituições públicas, onde a implementação de laboratórios experimentais enfrenta desafios relacionados à escalabilidade, ao gerenciamento das bancadas e à integração entre os diferentes experimentos.

A evolução das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) trouxe novas possibilidades, como os Laboratórios de Acesso Remoto (LAR) e as experiências híbridas, que utilizam aparatos reais controlados via rede e internet (Martins *et al.*, 2023). Esse movimento ganhou urgência sem precedentes com a pandemia de COVID-19, que forçou instituições ao redor do mundo a reinventar seus métodos de ensino para garantir a segurança de alunos e docentes sem comprometer os resultados de aprendizagem (Shah *et al.*, 2021; Weiszflog; Goetz, 2022). A arquitetura proposta neste trabalho insere-se nessa fronteira tecnológica, buscando não apenas medir fenômenos físicos, mas prover uma infraestrutura orquestrada que suporte a transição do laboratório isolado para um ambiente conectado e centralizado.

1.1.1 Contextualização do Tema

A literatura atual destaca que a eficácia pedagógica de um laboratório está intrinsecamente ligada à capacidade do aluno de agir como um cientista: formulando hipóteses e coletando dados primários em ambientes reais, em vez de apenas observar simulações virtuais que simplificam a complexidade da natureza. Para viabilizar essa prática em larga escala, surgiram abordagens baseadas em hardware de código aberto, como Arduino e ESP32, que democratizaram o acesso à instrumentação científica ao reduzir custos de implementação em relação aos kits comerciais da Pasco ou Vernier.

Entretanto, a simples substituição de kits comerciais caros por microcontroladores não resolve o problema de gerenciamento do ambiente laboratorial. Frequentemente, essas soluções operam de forma fragmentada: cada bancada exige um computador dedicado para a visualização dos dados via cabo USB, ou depende de smartphones pessoais dos alunos. Embora o uso de smartphones (BYOD - *Bring Your Own Device*) ofereça portabilidade, a

falta de uma rede de dados integrada impede que o docente monitore simultaneamente o progresso de múltiplos grupos, sobrecarregando a gestão da aula e dificultando intervenções em tempo real.

A tendência mais recente na instrumentação educacional foca no desenvolvimento de frameworks escaláveis, como o FREE (*Framework for Remote Experiments in Education*), que defendem a separação entre a interface de usuário (UI) e o controle do aparato físico via protocolos web modernos. Essa abordagem permite que o laboratório funcione de forma autônoma, onde múltiplos nós sensores (IoT) transmitem telemetria sem fio para um ponto central de persistência e visualização.

1.1.2 Apresentação e Delimitação do Problema

O problema central identificado é que, embora existam plataformas abertas capazes de realizar a aquisição de dados experimentais, muitas implementações permanecem isoladas, dificultando o gerenciamento integrado de múltiplas bancadas, a centralização da telemetria e o monitoramento em tempo real por parte do docente.

A delimitação deste trabalho foca no desenvolvimento de uma infraestrutura IoT escalável, baseada em microcontroladores ESP32 e um servidor Raspberry Pi, que utiliza o protocolo Wi-Fi para eliminar o emaranhado de cabos e centralizar a coleta de dados de múltiplos experimentos. O escopo abrange a demonstração técnica da arquitetura através de uma Prova de Conceito (PoC) com o experimento de Carga e Descarga de Capacitor, por meio do desenvolvimento tecnológico, focando em proporcionar a viabilidade da orquestração dos dados e trazer o diferencial da telemetria sem fio.

1.2 Justificativa e Contribuições

Diferentemente de trabalhos que concentram-se apenas na aquisição de dados de um experimento específico, esta pesquisa propõe uma camada de orquestração capaz de centralizar informações provenientes de múltiplos dispositivos experimentais, permitindo sua persistência, monitoramento e visualização por meio de uma aplicação web.

Do ponto de vista científico, o trabalho contribui para a literatura de experimentação remota e híbrida ao demonstrar como protocolos leves de comunicação sem fio podem ser aplicados para garantir a sincronização de dados experimentais reais (Martins *et al.*, 2023). Ao integrar ferramentas de IoT a interfaces web amigáveis, o projeto serve de alicerce para futuros laboratórios remotos que operam 24 horas por dia, por exemplo, permitindo que o conhecimento físico seja acessado de forma democrática e independente do espaço físico da universidade (Caetano; Moreira; Oliveira, 2022).

1.2.1 Pergunta de Pesquisa

Como projetar e implementar uma arquitetura baseada em Internet das Coisas capaz de centralizar, persistir e disponibilizar em tempo real dados provenientes de múltiplas bancadas experimentais em um laboratório didático de Física?

1.3 Objetivos

A definição de objetivos claros é fundamental para delimitar o escopo da pesquisa e estabelecer as metas técnicas que guiarão o desenvolvimento do artefato. Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os objetivos específicos, estruturados sob a ótica da resolução do problema de isolamento e ociosidade de hardware em laboratórios de Física.

1.3.1 Objetivo Geral

Projetar, implementar e demonstrar a funcionalidade de uma arquitetura de monitoramento centralizado baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontrolador ESP32 e um servidor Raspberry Pi conectados rede Wi-Fi, visando a orquestração e a visualização em tempo real de um experimento didático de Física em um ambiente laboratorial integrado.

1.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos detalham as etapas técnicas e investigativas necessárias para a concretização da arquitetura proposta.

1. Implementar uma Prova de Conceito (PoC) utilizando o experimento de Carga e Descarga de Capacitor (Circuito RC), por ser um arranjo de alta relevância didática e facilidade de digitalização, servindo como base para avaliar o funcionamento da telemetria digital, sendo programado o *firmware* em um microcontrolador ESP32, com ambiente de desenvolvimento *Arduino Framework*.
2. Implementar a camada *web* em código Python, culminando em um servidor conectado a um banco de dados, com interface gráfica para o usuário final, utilizando-se o framework Flask, banco de dados PostgreSQL e a comunicação HTTP na orquestração dos dados provenientes dos clientes (nós microcontroladores).
3. Demonstrar a viabilidade técnica da orquestração de dados, documentando leituras experimentais dispostas na interface *web*, consolidando o artefato como uma infraestrutura funcional para laboratórios híbridos e remotos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

3 METODOLOGIA

4 RESULTADOS ESPERADOS

5 CRONOGRAMA

Etapas da Pesquisa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão da literatura	X	X				
Planejamento metodológico		X	X			
Coleta de dados			X	X	X	
Análise de dados				X	X	
Escrita dos capítulos					X	X
Revisão final do texto						X

REFERÊNCIAS

- CAETANO, T. C.; MOREIRA, C. C.; OLIVEIRA, I. D. de. Desenvolvimento de um experimento didático operável remotamente para o ensino de termometria: um método para a determinação do coeficiente de dilatação linear do cobre baseado em efeito joule. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Sociedade Brasileira de Física - SBF, v. 44, p. e20220125, 2022. ISSN 1806-1117. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2022-0125>. Citado na página 5.
- MARTINS, M. *et al.* Integration of remote laboratories with lms. In: . [S.l.: s.n.], 2023. Citado nas páginas 4 e 5.
- MONTEIRO, M. *et al.* Desenvolvimento de uma proposta experimental controlada remotamente para o estudo de fenômenos ópticos. **Revista de Enseñanza de la Física**, v. 33, p. 351–358, 11 2021. Citado na página 4.
- RAVIOLA, L. *et al.* The bead on a rotating hoop revisited: An unexpected resonance. **European Journal of Physics**, v. 38, p. 015005, 01 2017. Citado na página 4.
- SHAH, U. *et al.* Create labs – student centric hybrid teaching laboratories. **Education for Chemical Engineers**, v. 37, 07 2021. Citado na página 4.
- WEISZFLOG, M.; GOETZ, I. Transforming laboratory experiments for digital teaching: remote access laboratories in thermodynamics. **European Journal of Physics**, v. 43, p. 015701, 01 2022. Citado na página 4.